

Guía Paso a Paso: Implementación de Windows LAPS en Windows Server 2025 y Windows 11

Autor: SYSARMOR TECH

Windows LAPS (Local Administrator Password Solution) es una característica nativa de Windows que administra y realiza copias de seguridad automáticas de las contraseñas de las cuentas de administrador local en dispositivos unidos a Active Directory o Microsoft Entra ID.

Además, permite gestionar y proteger la contraseña de la cuenta del Modo de Restauración de Servicios de Directorio (DSRM) en controladores de dominio, permitiendo su recuperación segura por parte de administradores autorizados.

Contexto: LAPS Heredado vs. Windows LAPS Nativo

Uno de los principales motivos de confusión al consultar documentación técnica es que gran parte de los tutoriales aún se basan en la arquitectura legacy. Al final de este manual encontrarás la tabla comparativa de diferencias clave entre la versión heredada y la versión nativa" para mantener coherencia en el flujo de lectura.

Requisitos Previos

Antes de iniciar la implementación, confirma que la infraestructura cumpla con los siguientes requisitos de versión y parcheo:

- Sistemas Operativos Cliente: Windows 11 (23H2 o posterior) en ediciones Pro, Enterprise o Education.

- Sistemas Operativos Servidor:
 - Windows Server 2025 o posterior.
 - Windows Server 2022 o 2019 con la actualización acumulativa del 11 de abril de 2023 (o posterior) instalada.
- Infraestructura de Directorio: Dominio de Active Directory Domain Services (AD DS) o Microsoft Entra ID.
- Privilegios: Cuenta con miembros en los grupos Domain Admins y Schema Admins para la fase de preparación del esquema.

Paso 1: Preparación del Directorio Activo (AD DS)

En entornos basados en Windows Server 2025 (como el dominio SysArmorTech.com), el módulo LAPS ya está disponible en el sistema.

1. Inicia sesión en el Controlador de Dominio con una cuenta con privilegios de Schema Admins.
2. Abre una consola de PowerShell con privilegios elevados (Run as Administrator).
3. Verifica la presencia del módulo de LAPS ejecutando:

Get-Module -ListAvailable LAPS

```
PS C:\> Get-Module -ListAvailable LAPS

Directory: C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules

ModuleType Version      Name                               ExportedCommands
-----
Script      1.0.0.0      LAPS                               {Find-LapsADExtendedRights, Get-LapsADPassword,
```

Notas: Si aparece listado, el módulo está disponible

Paso 2: Extensión del Esquema de Active Directory

Para almacenar las contraseñas cifradas y los atributos del historial en Active Directory, es necesario actualizar el esquema.

1. Ejecuta el cmdlet para extender el esquema: `Import-Module LAPS`

Update-LapsADSchema -Verbose

```
PS C:\> Update-LapsADSchema

The 'ms-LAPS-Password' schema attribute needs to be added to the AD schema.
Do you want to proceed?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): A
```

Nota de verificación: Al ejecutar la extensión con el parámetro -Verbose, confirma que los nuevos atributos queden registrados correctamente:

- msLAPS-Password
- msLAPS-PasswordExpirationTime
- msLAPS-EncryptedPassword
- msLAPS-EncryptedPasswordHistory
- msLAPS-EncryptedDSRMPassword

```
VERBOSE: ProcessRecord started
VERBOSE: Invoking schemaUpdateNow on DC
VERBOSE: Successfully invoked schemaUpdateNow on DC
VERBOSE:
VERBOSE: Issuing LDAP search request for 'CN=ms-LAPS-Password,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com'
VERBOSE: Got LDAP response for 'CN=ms-LAPS-Password,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com'
VERBOSE: Found existing 'CN=ms-LAPS-Password,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com' schema attribute AD
VERBOSE: Validating state on existing 'ms-LAPS-Password' LAPS schema attribute (CN=ms-LAPS-Password,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com)
VERBOSE: All state appeared valid on existing 'ms-LAPS-Password' LAPS schema attribute (CN=ms-LAPS-Password,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com)
VERBOSE:
VERBOSE: Issuing LDAP search request for 'CN=ms-LAPS-PasswordExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com'
VERBOSE: Got LDAP response for 'CN=ms-LAPS-PasswordExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com'
VERBOSE: Found existing 'CN=ms-LAPS-PasswordExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com' schema attribute AD
VERBOSE: Validating state on existing 'ms-LAPS-PasswordExpirationTime' LAPS schema attribute (CN=ms-LAPS-PasswordExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com)
VERBOSE: All state appeared valid on existing 'ms-LAPS-PasswordExpirationTime' LAPS schema attribute (CN=ms-LAPS-PasswordExpirationTime,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com)
VERBOSE:
VERBOSE: Issuing LDAP search request for 'CN=ms-LAPS-EncryptedPassword,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com'
VERBOSE: Got LDAP response for 'CN=ms-LAPS-EncryptedPassword,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com'
VERBOSE: Found existing 'CN=ms-LAPS-EncryptedPassword,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com' schema attribute AD
VERBOSE: Validating state on existing 'ms-LAPS-EncryptedPassword' LAPS schema attribute (CN=ms-LAPS-EncryptedPassword,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com)
VERBOSE: All state appeared valid on existing 'ms-LAPS-EncryptedPassword' LAPS schema attribute (CN=ms-LAPS-EncryptedPassword,CN=Schema,CN=Configuration,DC=SysArmorTech,DC=com)
VERBOSE:
```

Si no muestra ningún resultado significa que aún no está extendido el esquema con los atributos de Windows LAPS.

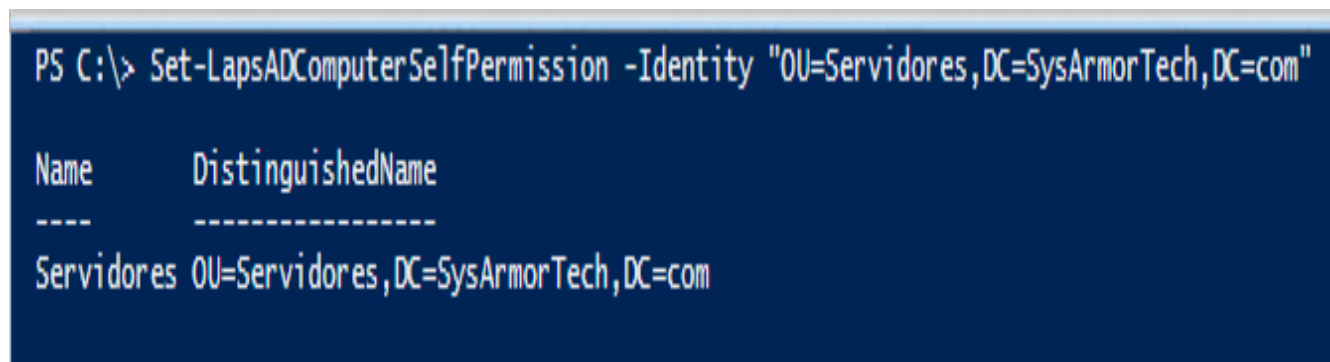
Paso 3: Configuración de Permisos en la Unidad Organizativa (OU)

Para que el modelo de seguridad de LAPS funcione correctamente, es necesario otorgar permisos específicos a nivel de OU.

Permitir que los equipos actualicen su propia contraseña (Self-Permission)

Ejecuta el siguiente comando especificando el DistinguishedName de la OU donde residen los servidores o equipos de cómputo (ejemplo: OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com):

```
Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity  
"OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com"
```



```
PS C:\> Set-LapsADComputerSelfPermission -Identity "OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com"
```

Name	DistinguishedName
Servidores	OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com

Es necesario de aplicar en todas las OU que se quiera administrar las contraseñas con LAPS

Delegar permisos de lectura de contraseñas

Buenas prácticas: Aunque se puede asignar la lectura directamente a Domain Admins, se recomienda crear un grupo de seguridad dedicado (ejemplo: GRP_LAPS_Administrators) para aplicar el principio de menor privilegio.

```
Set-LapsADReadPasswordPermission -Identity  
"OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com" -AllowedPrincipals "Domain  
Admins"
```

Delegar permisos de reseteo/forzado de rotación de contraseñas

```
Set-LapsADResetPasswordPermission -Identity  
"OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com" -AllowedPrincipals "Domain  
Admins"
```

```

PS C:\> Set-LapsADReadPasswordPermission -Identity "OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com" -AllowedPrincipals "Domain Admins"

Name      DistinguishedName
----      -
Servidores OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com

PS C:\> Set-LapsADResetPasswordPermission -Identity "OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com" -AllowedPrincipals "Domain Admins"

Name      DistinguishedName
----      -
Servidores OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com

```

Nota Técnica: Recomienda crear un grupo específico (ejemplo: *AdministradoresLAPS*) en lugar de usar directamente *Domain Admins*, para mayor control.

Paso 4: Configuración de la Directiva de Grupo (GPO)

1. Abre la consola de **Group Policy Management** (gpmc.msc).
2. Crea un nuevo GPO (ejemplo: GPO_Windows_LAPS_Policy) y vincúlalo a la OU correspondiente (OU=Servidores).
3. Edita la directiva y navega a la siguiente ruta: Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Sistema > LAPS
4. Configura los siguientes ajustes principales según los requerimientos de la organización:
 - **Configure password backup directory:** Enabled → Seleccionar **Active Directory**.
 - **Enable password encryption:** Enabled (*Recomendado para asegurar que la contraseña viaja y se almacena cifrada*).
 - **Configure size of encrypted password history:** Enabled → Definir el límite deseado (ej. 5).
 - **Password Settings:** Enabled → Ajustar complejidad, longitud mínima (ej. 14 caracteres) y edad máxima de la contraseña (ej. 30 días).
 - **Name of administrator account to manage:** Enabled → Especificar el nombre de la cuenta de administrador local personalizada (si no se usa la cuenta por defecto Administrator).

LAPS-contraseña

Scope

Details

Settings

Delegation

SYSARMORTECH01\Enterprise Admins		Edit settings, delete, modify security	No
----------------------------------	--	--	----

Computer Configuration (Enabled)

Policies

Administrative Templates

Policy definitions (ADMX files) retrieved from the local computer.

System/LAPS

Policy	Setting	Comment
Configure password backup directory	Enabled	
Backup directory		Azure Active Directory
Name of administrator account to manage	Enabled	
Administrator account name		Administrator
Password Settings	Enabled	
Password Complexity		Large letters + small letters + numbers + specials
Password Length		14
Password Age (Days)		30
Passphrase Length (words)		6

Finalmente asigno la política creada, en la OU donde están los servidores, los cuales les cambiara la contraseña automáticamente.

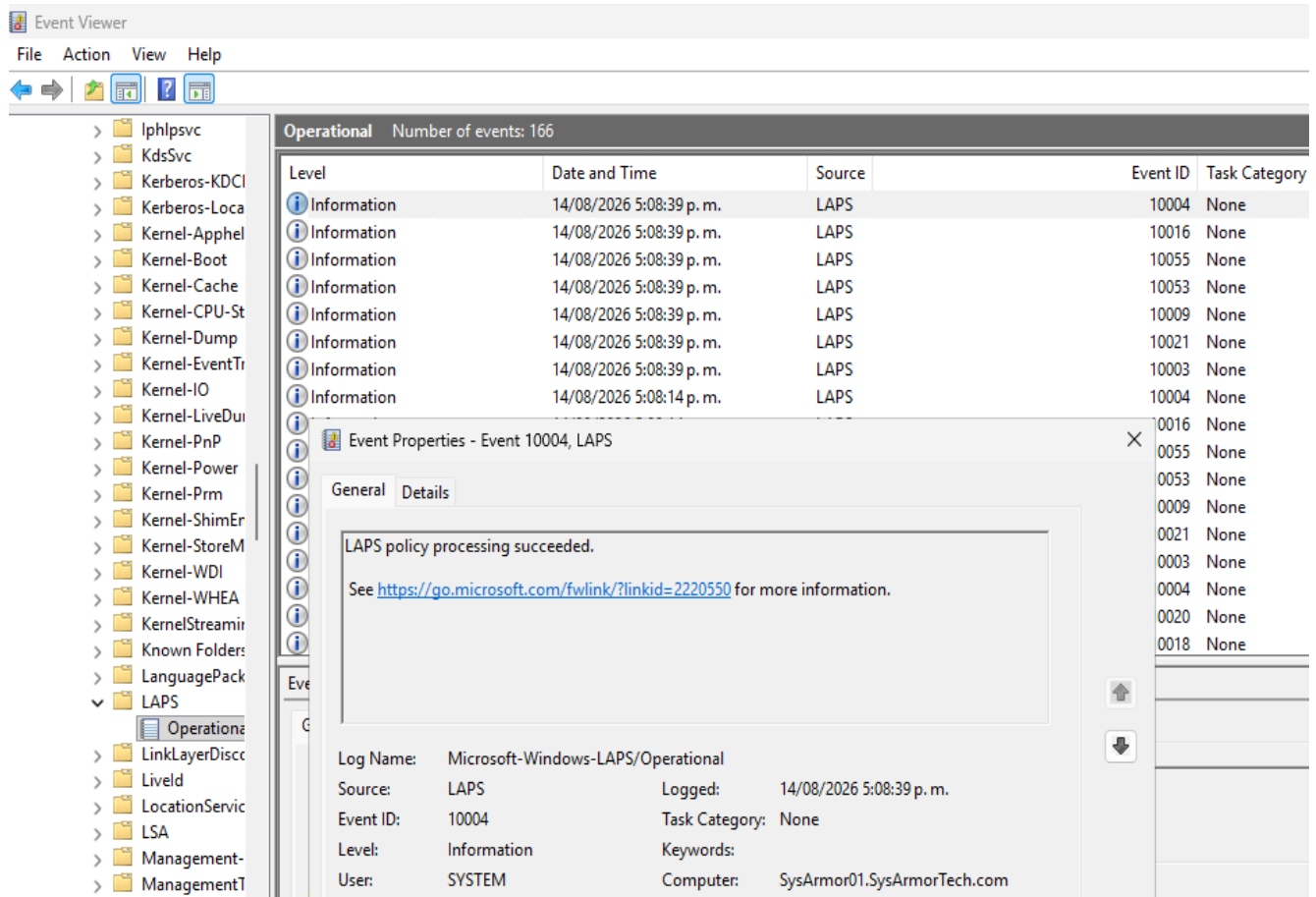
Paso 5: Aplicación y Verificación en el Cliente

En el cliente o servidor destino (ejemplo: SYSARMOR01):

1. Abre un terminal de **PowerShell** como Administrador y fuerza la actualización de la directiva:

```
gpupdate /force
Invoke-LapsPolicyProcessing -Verbose
```

Validación en el Visor de Eventos: Navega a: Applications and Services Logs > Microsoft > Windows > LAPS > Operational. Busca el Event ID 10004 con el mensaje: *"LAPS policy processing succeeded"*.



Resumen de Beneficios

Característica	Detalle
Rotación Automática	La contraseña cambia sola después de un tiempo definido.
Cifrado	Las contraseñas pueden cifrarse en el AD para que solo ciertos admins las vean.
Historial	Permite mantener un registro de contraseñas anteriores.

Paso 6: Prueba Operativa y Consulta de Contraseñas

Opción A: A través de Active Directory Users and Computers (ADUC)

1. Abre **ADUC** (dsa.msc) con las opciones avanzadas activadas.
2. Navega a la OU donde se encuentra el equipo objeto (SYSARMOR01).
3. Haz clic derecho sobre el equipo y selecciona **Properties**.
4. Selecciona la pestaña **LAPS**.

5. Para forzar una rotación inmediata durante las pruebas, haz clic en **Expire now**. Tras el siguiente procesamiento de la política en el cliente, la nueva contraseña generada se mostrará en esta interfaz.

Local Administrator Password Solution

Current LAPS password expiration:

domingo, 13 de septiembre de 2026 5:08p.m.

Set new LAPS password expiration:

domingo, septiembre 13, 2026 5:08 p.m.

LAPS local admin account name:

Administrator

LAPS local admin account password:

1KGkkw483C%a2A

Opción B: A través de PowerShell

Para consultar la contraseña actual almacenada en Active Directory:

```
Get-LapsADPassword -Identity "SYSARMOR01" -AsPlainText
```

```
PS C:\> Get-LapsADPassword -Identity "SYSARMOR01" -AsPlainText

ComputerName      : SYSARMOR01
DistinguishedName : CN=SYSARMOR01,OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com
Account           : Administrator
Password          : 1KGkkw483C%a2A
PasswordUpdateTime : 14/08/2026 5:08:04 p. m.
ExpirationTimestamp : 13/09/2026 5:08:04 p. m.
Source            : EncryptedPassword
DecryptionStatus   : Success
AuthorizedDecryptor : SYSARMORTECH01\Domain Admins
```

Para recuperar la contraseña actual junto con el historial de contraseñas anteriores (si fue habilitado en la GPO)

Get-LapsADPassword -Identity "SYSARMOR01" -IncludeHistory -AsPlainText

```
PS C:\> Get-LapsADPassword -Identity "SYSARMOR01" -IncludeHistory -AsPlainText
```

```
ComputerName      : SYSARMOR01
DistinguishedName : CN=SYSARMOR01,OU=Servidores,DC=SysArmorTech,DC=com
Account           : Administrator
Password          : 1KGkkw483C%a2A
PasswordUpdateTime : 14/08/2026 5:08:04 p. m.
ExpirationTimestamp : 13/09/2026 5:08:04 p. m.
Source            : EncryptedPassword
DecryptionStatus   : Success
AuthorizedDecryptor : SYSARMORTECH01\Domain Admins
```

Solución de Problemas Frecuentes (Troubleshooting)

- El cmdlet Get-LapsADPassword no retorna información:
- Revisa si el equipo cliente ha procesado la GPO (gpupdate /force).
- Verifica los permisos de lectura delegados en la OU mediante Set-LapsADReadPasswordPermission.
- Confirma que la contraseña haya sido expirada inicialmente o que se haya completado el ciclo de rotación.
- El comando Reset-LapsPassword o la rotación falla en el cliente:
- Revisa los eventos de error en el Visor de Eventos bajo Microsoft-Windows-LAPS/Operational.
- Asegúrate de que la política Configure password backup directory esté correctamente configurada en Active Directory dentro de la GPO.

LAPS Heredado vs Windows LAPS Moderno

Característica	LAPS Heredado (Legacy)	Windows LAPS (Server 2025 / Windows 11)
Instalación	Requiere descarga e instalación de paquete MSI.	Nativo en el sistema. No requiere binarios externos.
Módulo PowerShell	Requiere importar AdmPwd.PS.	Módulo LAPS integrado directamente.
Esquema de AD	Atributos heredados (ms-MACSA-AdministratorPassword).	Atributos modernos con soporte para cifrado (msLAPS-EncryptedPassword).
Directivas de Grupo	Plantillas ADMX externas (AdmPwd.admx).	Plantillas nativas en Sistema > LAPS.

En **SysArmor Tech**, esta guía y su implementación se construyen bajo principios de arquitectura robusta, automatización y seguridad por diseño. Cada laboratorio busca resolver problemáticas complejas de infraestructura de nivel 2 y 3, priorizando el uso de estándares limpios y mantenibles.

Al tratarse de un espacio de divulgación e ingeniería personal, este documento se comparte como un recurso de referencia técnica abierta. Te invito a explorar los demás artículos del sitio, utilizar las herramientas interactivas disponibles y conectar a nivel profesional a través de LinkedIn.